全国高等学校计算机教育研究会
全国大学生计算机系统能力大赛组委会

2026 年全国大学生计算机系统能力大赛
编译系统设计赛（华为毕昇杯）
编译系统挑战赛道

面向 LoongArch 架构的 SIMD 编译优化

赛题技术方案

详情访问大赛技术平台：https://compiler.xtnl.org.cn/#/

一、赛题综述

第 1 条 LoongArch 架构向量化扩展包括 LSX（128 位向量）与 LASX（256 位向量），为数据并行计算提供了基础。《面向 LoongArch 架构的 SIMD 编译优化》赛题（以下简称“本赛题”）要求参赛队在 LLVM 22.1.3 中分析现有编译器存在的性能瓶颈，寻找可使用 SIMD 向量化的机会。

第 2 条 参赛队仅限于在 LLVM 中修改代码的方式进行 SIMD 编译优化，包括但不限于增改 Pass，修改 LoongArch 后端代码。参赛队必须完成面向龙芯 3A6000 平台的编译器构建与测试。

第 3 条 除本技术方案特别要求、规定和禁止事项外，各参赛队可自行决定所采用的优化技术等细节。

二、初赛内容和评分标准

第 4 条 比赛内容。分析 LLVM 在 LoongArch 架构下的编译逻辑，识别程序中适合 LSX/LASX 指令集的核心循环，增强自动向量化 Pass 的识别能力，适配 LoongArch 指令特性完成向量化代码生成。

1. 参赛队员可以通过增改自动向量化相关 Pass 使得生成更符合 LoongArch 向量指令语义的 IR，并最终提高二进制程序性能。也可

以在 LoongArch 后端指令选择、代码生成等阶段进行优化，并最终提高二进制程序性能。

2. 将优化代码集成到 LLVM 编译器中并构建二进制工具链，其中新增 Pass 需集成到 Pass Pipeline 中，并运行功能测试与性能测试。

第 5 条 功能测试。将采用本赛题指定的测试集与方法进行。功能测试结果不计入最终得分，但作为参与后续性能测试的准入前提。原则上，未通过功能测试的队伍，将不被允许进入性能测试环节。

第 6 条 性能测试。使用本赛题指定的测试方法对 TSVC2 进行编译与运行，计算相对于基线版本的几何平均加速比，作为性能评价依据。对于单个题目的性能加速比s_i的定义为：

$$s_i = \frac{\text{baseline}}{\text{current}}$$

其中，baseline 为基线版本的耗时，current 为当前优化版本的耗时。若单个题目运行崩溃或者无法退出，s_i的值按 0.5 处理。

最终性能测试的得分为所有用例加速比的几何平均：

$$\text{score} = 100 \times (\sqrt[T]{\prod_{i=1}^{T} s_i} - 1)$$

其中，T 为测试用例总数。

第 7 条 性能测试得分即本赛题初赛成绩。

三、决赛内容和评分标准

第 8 条 决赛包括两个阶段，第一阶段是继续优化作品，赛题要求和初赛保持一致。第二阶段是现场答辩。现场答辩主要考察参赛队的团队协作及提交作品的代码完成度、方案设计文档、技术创新性及代码规范性等因素以及现场答辩效果。具体比赛要求和评分标准将在决赛阶段另行公布。

第 9 条 决赛阶段追加不公开的性能测试用例集，连同初赛阶段的基准测试程序共同作为最终测试数据集，给出通过率等决赛评分。

第 10 条 决赛成绩按如下权重计算：

1. 量化评测指标得分（与初赛一致）：40%。
2. 方案设计文档得分：20%。

3. 参赛队团队协作及现场答辩：40%。

四、参赛作品提交

第 11 条 各参赛队在初赛和决赛阶段需要在大赛的竞赛平台提交如下内容：

1. 交付基于 LLVM 22.1.3 的补丁源码（大赛提供参考测试工具/方法，参赛队可用于辅助调试，最终测试结果以组委会复核结果为准）。
2. 相关设计说明文档（PDF 格式），内容包括但不限于对功能、性能及创新性的说明、相关测试结果及与类似项目的对比分析、遇到的瓶颈问题和解决方法等。

第 12 条 参赛队在初赛阶段需要提供时长不超过 5 分钟的作品介绍视频（MP4 格式）。

第 13 条 允许参赛队部分代码参考或使用遵循开源协议的编译系统或软件模块。如果需要使用第三方 IP 或者借鉴他人的部分源码，必须在设计文档和源代码的头部予以明确说明，并确保内容符合相关法律法规和开源协议之规定。

第 14 条 参赛队必须严守学术诚信。一经发现存在代码抄袭或使用他人代码不做说明等学术不端行为，修改的代码重复率在 20%以上，取消参赛队的参赛资格。请参考大赛统一《关于编译优化合理性及相关违规行为认定的说明》。

第 15 条 参赛队在赛后应按大赛要求公开代码和文档。

第 16 条 其他未尽事宜，参考大赛统一要求。

五、竞赛平台与测试程序

第 17 条 本赛题提供的竞赛平台和测试程序包括：

1. 代码托管平台。参赛队需要通过希冀平台发布的赛题创建并将代码提交到希冀代码托管平台（gitlab.eduxiji.net）.
2. 竞赛评测系统，赛务组分别在初赛和决赛结束时从代码托管平台获取参赛队伍提交的最终版本，进行功能及性能测试。
3. 测试平台均为相同配置的龙芯 3A6000 机器。

六、软硬件系统规范

第 18 条 本赛题使用龙芯公司提供的 LLVM 22.1.3 编译器源码构建，并集成到编译工具链中，LLVM 以及相关依赖的下载链接见附录一。

第 19 条 赛指定的编译环境用于编译参赛队提交的源码，参数如下：

1. CPU：龙芯 3A6000。
2. 操作系统：Loongnix

七、大赛网站

第 20 条 大赛技术平台：https://compiler.xtnl.org.cn/#/。

第 21 条 大赛官网提供多种软件开发工具及设计资料，包括但不限于下列内容：竞赛平台（代码托管平台、竞赛测试系统）使用文档。

八、其他

第 22 条 本赛题最终解释权归全国大学生计算机系统能力大赛编译系统设计赛技术委员会。

全国大学生计算机系统能力大赛组委会

编译系统设计赛技术委员会

2026 年 4 月

附 录

1. LLVM 22.1.3 开源代码：
   https://github.com/llvm/llvm-project/releases/tag/llvmorg-22.1.3
2. LoongArch 架构指令手册：

   1）基础指令手册：
   https://www.loongson.cn/uploads/images/2025032109191292796.%E9%BE%99%E6%9E%B6%E6%9E%84%E5%8F%82%E8%80%83%E6%89%8B%E5%86%8C%E5%8D%B7%E4%B8%80_r1p11.pdf

   2）向量指令扩展手册请联系赛题企业指导老师获得。

3. LoongArch 架构 ABI 规范：
https://github.com/loongson/la-abi-specs/